

CHAPITRE 14

Ondes acoustiques et protection

Sujet — Niveau sonore au poste de conduite

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 4 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Un tracteur en fonctionnement expose l'opérateur à un niveau sonore élevé. On mesure ce niveau à l'aide d'un sonomètre et l'on choisit une protection auditive conforme à la réglementation.

Données et matériel

- Niveau mesuré au poste de conduite : 92 dB(A)
- Valeur d'action réglementaire : 85 dB(A) • valeur limite d'exposition : 87 dB(A)
- Deux sources sonores identiques de 85 dB(A) chacune
- Protections disponibles : bouchons SNR 22, casque léger SNR 27, casque lourd SNR 34
- Matériel : sonomètre

Formules fournies $L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$ • $L = 10 \log(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10})$ • niveau sous protection $\approx L - \text{SNR}$

Questions

- APP 1.** Définir le niveau d'intensité acoustique. Donner sa formule et son unité.
- ANA 2.** Quelle différence y a-t-il entre le décibel (dB) et le décibel pondéré A (dB(A)) ? Pourquoi utilise-t-on la pondération A ?
- REA 3.** Décrire l'utilisation d'un sonomètre pour mesurer un niveau sonore, et évaluer l'incertitude liée à la mesure.
- VAL 4.** Deux sources identiques de 85 dB(A) fonctionnent simultanément. Calculer le niveau résultant.
- VAL 5.** Le niveau mesuré est 92 dB(A) pour une valeur d'action de 85 dB(A). Quelles sont les obligations de l'employeur ? Choisir un EPI adapté.
- COM 6.** Citer les deux paramètres physiques qui influent sur la perception sensorielle d'un son.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Pour la question 3, l'examineur attend un *protocole* — et surtout un chiffre d'incertitude, pas seulement « on lit la valeur ». Pour la question 4, ne pas se précipiter : 85 et 85 ne font pas 170, et le résultat se retient par cœur. Pour la question 5, préparer les trois calculs *et* l'argument qui écarte la surprotection — c'est la relance qui vient toujours. Enfin, savoir que la hiérarchie réglementaire place l'EPI en **dernier** recours.